109年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(D) 1. 若有一轉速為900RPM之交流發電機，當發電機頻率為60Hz時，試計算該電機之磁場極數應為多少？
A. 10 極
B. 15 極
C. 12 極
D. 8 極

(B) 2. 迴路電流法之應用主要是依據何種定律？
A. 歐姆定律
B. 克希荷夫電壓定律
C. 克希荷夫電流定律
D. 重疊定理

(A) 3. 下列何者不是高照度水銀燈的基本構造之一？
A. 雙金屬片
B. 主、輔電極
C. 發光管
D. 燈頭及外管

(B) 4. 於電器照明設備中，燈具的發光效率可用下列哪一項來表示？
A. 每一瓦特的燭光數
B. 每一瓦特的流明數
C. 每一平方公尺的燭光數
D. 每一平方公尺的流明數

(D) 5. 電阻的大小與下列何者無關？
A. 電阻的材質
B. 電阻的截面積
C. 電阻的長度
D. 電阻的壓力

(C) 6. 哪一個定理可以用於描述磁在螺線管中因為磁場變化而感應產生電流及判定電流方向？
A. 安培定理
B. 法拉第定理
C. 楞次定理
D. 弗萊明定理

(A) 7. 把兩個電阻值為200Ω的電阻並聯後，再與一個400Ω的電阻串聯，其等效電阻值是
A. 500Ω
B. 400Ω
C. 300Ω
D. 250Ω

(D) 8. 兩個電阻R_1與R_2串聯，計算R_1上電壓的公式(I、V分別為總電流、總電壓)為何？
A. $V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I$
B. $V_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I$

C. $V_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V$

D. $V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V$

(B) 9. 兩個電阻R_1與R_2並聯，計算R_1支路電流的分流公式(I為總電流，V為總電壓)為何？

A. $I_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I$

B. $I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I$

C. $I_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V$

D. $I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V$

(C) 10. 要將量測電壓結果以波形方式顯示或紀錄需使用何裝置?
A. 電源供應器
B. 三用電表
C. 數位示波器
D. 實驗邏輯版

(B) 11. 檢驗電樞短路的最簡便方法，乃利用何種裝置來檢驗?
A. 變壓器
B. 音響器
C. 三用電表
D. 高阻器

(C) 12. 一般船用電焊機，依電氣加熱種類區分，係屬於下列哪一類？
A. 高週波加熱
B. 微波加熱
C. 電弧加熱
D. 電阻加熱

(D) 13. 下列哪一種電熱體不適用於室內電暖器？
A. 電熱線卷
B. 石英管電熱體
C. 電熱管式電熱體
D. 感應繞阻

(B) 14. 用三用電錶所測得的交流電壓大小，為何種物理量?
A. 最大值
B. 有效值
C. 瞬時值
D. 平均值

(C) 15. 將100個100Ω的電阻分成10組，若將每10個電阻串聯起來，然後再把這10組並聯起來，其總的等效電阻為多少？
A. 1Ω

B. 10Ω
C. 100Ω
D. 1000Ω

(B) 16. 若提高比例控制器之比例係數，會有何種結果?
A. 提高穩態精度，提高系統穩定性
B. 提高穩態精度，降低系統穩定性
C. 降低穩態精度，降低系統穩定性
D. 降低穩態精度，提高系統穩定性

(D) 17. 有一電路經量測後發現其電壓為v(t)=10sin(ωt)，電流為i(t)=5sin(ωt - 60°)，則此電路電流相位與電壓相位關係為何？
A. 電流超前電壓30度
B. 電流落後電壓30度
C. 電流超前電壓60度
D. 電流落後電壓60度

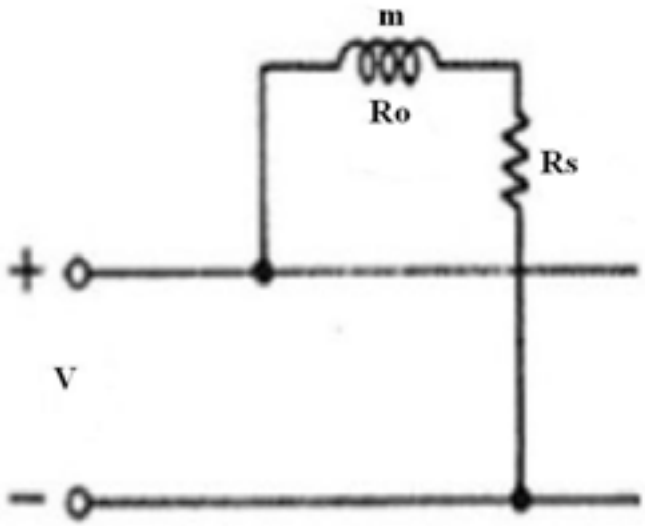
(D) 18. 110V，60Hz之正弦電壓加於10Ω之純電阻器上，則其消耗之平均功率為何？
A. 600 W
B. 625 W
C. 1000 W
D. 1210 W

(B) 19. 有關變壓器短路試驗之敘述，下列何者正確？
A. 可測出變壓器之鐵損
B. 可測出變壓器的繞組電阻
C. 可測出激磁電流
D. 高壓側短路，低壓側加額定電壓來作試驗

(C) 20. 藉由下列哪一種裝置可擴大直流電壓計的量測範圍？
A. 比流器
B. 分流器
C. 倍率器
D. 比壓器

(D) 21. 下列哪一種合金金屬常被做為直流電壓計倍率器的電阻材料？
A. 鋁鎂合金
B. 青銅合金
C. 白合金
D. 錳銅合金

(A) 22. 下圖為直流電壓計接線圖，若端電壓V=24伏、內電阻Ro=40 Ω、串聯電阻Rs=80 Ω，試計



算流過電壓計m的電流應為多少？
A. 200 mA
B. 20 mA
C. 2 A
D. 0.6 A

(A) 23. 大型三相感應電動機利用外部Y-△接線方式起動，其目的為何？
A. 限制起動電流
B. 增加起動轉矩
C. 提高轉速
D. 縮短起動時間

(D) 24. 電子元件最常使用的半導體材料為何？
A. 銅
B. 碳
C. 鍺
D. 矽

(D) 25. 當使用Y 接法於三相交流感應電動機啟動時，其線電流大小為Δ接法之線電流大小幾倍?
A. 2倍
B. 1倍
C. 0.577倍
D. 1/3倍

(A) 26. 瓦特表有兩組接頭，並聯接頭要接須測量電路的哪一個量?
A. 電壓
B. 電流
C. 電場強度
D. 功率因數

(C) 27. 一度電係指？
A. 1瓦特．小時
B. 單位時間內所作的功
C. 3.6×10^6 瓦特．秒
D. 一小時內所消耗的電能

(D) 28. 100W燈泡使用20小時，損耗幾度電？

A. 0.1度
B. 0.2度
C. 1度
D. 2度

(D) 29. 請問單作用式輪葉式泵如何改變排量?
A. 改變斜盤之斜角
B. 改變兩軸交角
C. 改變螺旋槽溝
D. 改變凸輪環位置，進而改變和轉子的偏心距

(B) 30. 鉛蓄電池充電過程中，發現個別極板硫化，電解液的相對密度卻不易變化，此時應採取下列何種措施？
A. 更換極板
B. 進行過充電
C. 進行浮充電
D. 更新電解液

(B) 31. 壓電元件之原理為何？
A. 受壓變形產生電阻變化
B. 受壓變形產生電荷
C. 受壓變形產生感應電壓
D. 受壓變形產生電容變化

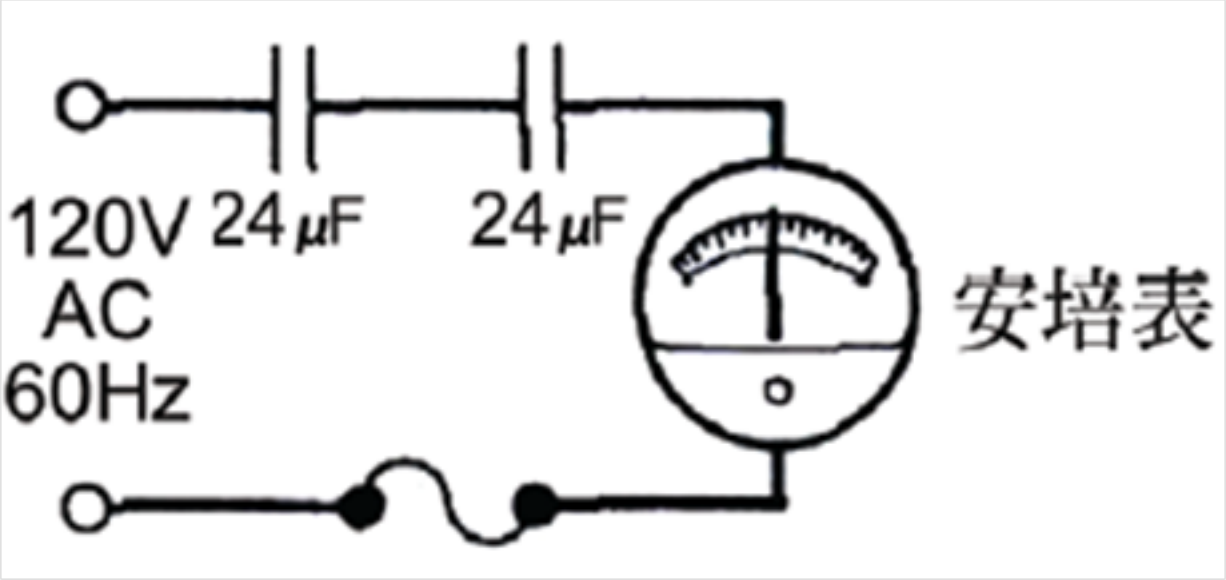
(B) 32. 有關水櫃、油櫃「液面高度」控制系統的「步階響應」，一般是以何種曲線規律變化？
A. 線性
B. 指數
C. 拋物線
D. 雙曲線

(D) 33. 熱敏電阻（Thermistor）受熱後，本身所呈現的應為何者物理量之變化？
A. 位移變化
B. 壓力變化
C. 溫度變化
D. 電阻變化

(B) 34. 將2.2kW的電熱器接於220V的交流電源時，流過電熱器之電流為何？
A. 12.1A
B. 10A
C. 1A
D. 1.1A

(B) 35. 淨油機之自動清洗控制，以那一種裝置作為清洗的依據？
A. 電阻式水分監測裝置
B. 電容式水分監測裝置
C. 震動感測
D. 電流計

(C) 36. 如圖所示電路，請問電容值總和的計算值為何？



A. 48μF
B. 24μF
C. 12μF
D. 6μF

(A) 37. 發光二極體通常工作於何種狀態？
A. 順向偏壓
B. 逆向低電壓
C. 逆向崩潰電壓
D. 零偏壓

(D) 38. 理想運算放大器，共模斥拒比(CMRR)等於何者？
A. 0
B. 500
C. 1200
D. 無限大

(A) 39. 有關鉛蓄電池的工作原理，下列敘述何者有誤？
A. 蓄電池放電時電解液比重會增加
B. 鉛蓄電正極的活性物質為二氧化鉛
C. 放電時係將化學能轉換為電能
D. 鉛蓄電負極為海綿狀的鉛

(D) 40. 在同一溫度下，導線電阻的大小不受下列哪一因素的影響?
A. 導線長度
B. 導線粗細
C. 導線電阻係數
D. 導線重量